



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 9
«Реализация сингулярного разложения матрицы (SVD)»
по курсу «Численные методы линейной алгебры»

Студент группы ИУ9-71Б Лысенко В. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Цель работы

Самостоятельно изучить сингулярное разложения матрицы или SVD разложение.

2 Задачи

1. Реализовать SVD разложение матрицы.
2. Проверить корректность реализации прямым перемножением матриц.

3 Практическая реализация

Код программы:

```
using LinearAlgebra

function Mysvd(A)
    m, n = size(A)

    mat = A' * A

    eigvals, V = eigen(mat)

    idx = sortperm(eigvals, rev=true)
    eigvals = eigvals[idx]
    V = V[:, idx]

    S = sqrt.(eigvals)

    lambda = zeros(m, n)
    for i in 1:min(m, n)
        lambda[i, i] = S[i]
    end

    U = zeros(m, m)
    for i in 1:size(V, 2)
        U[:, i] = A * V[:, i] / S[i]
    end

    return U, lambda, V
end

function calculate_error(A, A_approx)
    return norm(A - A_approx)
end

n = 5
A = rand(n, n) * 100
println("Матрица A:")
for row in eachrow(A)
    for x in row
        print(x, " ")
    end
    println()
end
```

```

println()

U, lambda, V = Mysvd(A)

printlnМатрица(" U:")
for row in eachrow(U)
    for x in row
        print(x, " ")
    end
    println()
end
println()


printlnМатрица(" lambda:")
for row in eachrow(lambda)
    for x in row
        print(x, " ")
    end
    println()
end
println()


printlnМатрица(" V:")
for row in eachrow(V)
    for x in row
        print(x, " ")
    end
    println()
end
println()


A_approx = U * lambda * V'
println("Восстановленная матрица A:")
for row in eachrow(A_approx)
    for x in row
        print(x, " ")
    end
    println()
end
println()

```

```

error = calculate_error(A, A_approx)
println("Погрешность разложения: ")
println(error)

```

4 Результаты

Результат выполнения программы:

Матрица A:

```

71.85024799954793  81.93372129672251  5.365933034923065  85.3835041386262  11.005951253143397
87.50781352050532  87.47003828762114  3.13409608085391  3.6624312001329318  52.69104219425702
29.472417046088495  3.0834992135886585  75.5837198393861  64.38809439853684  97.84123912409315
39.30748218908351  44.95329331757814  27.925062816321965  60.74378592604883  31.881939920863722
79.73751258794636  48.49677805183502  80.71527377871519  95.4998225484793  12.284862753608083

```

Матрица U:

```

-0.4798826414888903  0.3978331892631575  -0.31097583733550793  -0.5748027518254751  0.42934511643398243
-0.400073592037176  0.524469628502061  0.6813127336905032  0.31693853817778933  -0.015350949882114023
-0.4139081373771976  -0.7356981105020846  0.4272066220546125  -0.21151660916056814  0.24532339908478068
-0.3554389797873218  -0.02281340720686192  -0.05278279167470376  -0.3395433314470969  -0.8689459034210469
-0.5585668776545959  -0.15775994724546852  -0.5038010187369283  0.6396270863797235  0.013287818531453

```

Матрица lambda:

```

264.2614102294217  0.0  0.0  0.0  0.0
0.0  113.81876946865768  0.0  0.0  0.0
0.0  0.0  83.19446998795118  0.0  0.0
0.0  0.0  0.0  39.207332683045536  0.0
0.0  0.0  0.0  0.0  5.87714238642489

```

Матрица V:

```

-0.5305287291680151  0.3454674394490939  0.09160115604630209  0.45544164027570433  0.6191717502614398
-0.4490105268753881  0.5932801854626464  0.1036949702983575  -0.10888401566136381  -0.6509990726266612
-0.34104161520885423  -0.5728318701528176  -0.11277083978132549  0.6138560191299522  -0.40745280794946503
-0.5450050637496543  -0.24541464923727335  -0.575387521151592  -0.5376018131122846  0.15051452245013489
-0.32185231312735474  -0.3745746498294647  0.7981657218547065  -0.33894285912634875  0.06445261005666533

```

Восстановленная матрица A:

```

71.85024799954797  81.93372129672254  5.365933034923098  85.38350413862624  11.005951253143415
87.50781352050535  87.47003828762114  3.134096080853944  3.6624312001329504  52.69104219425703
29.47241704608853  3.0834992135886674  75.5837198393861  64.38809439853688  97.84123912409316
39.30748218908353  44.95329331757814  27.925062816321987  60.74378592604886  31.881939920863726
79.7375125879464  48.49677805183504  80.71527377871521  95.49982254847933  12.284862753608103

```

Погрешность разложения:

```

1.3160709422466116e-13

```

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был самостоятельно изучен алгоритм сингулярного разложения матрицы или SVD разложения.